LAPORAN PRAKTIKUM KECERDASAN BUATAN

PERTEMUAN 5 - SISTEM PAKAR 2

Nama : Novia Rizky Aryani

NIM : H1D024041

Shift KRS : H

Shift Baru : D

Buatlah sebuah aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit THT berbasis console/GUI berdasarkan data tersebut.

1. Knowledge Base : Sistem menggunakan struktur data dictionary pada Python yang dinamakan database_tht. Di dalamnya, tersimpan pemetaan aturan (rules) dari 23 entitas penyakit THT yang dihubungkan dengan sekumpulan kode gejala (G1 hingga G37). Semua data ini didapatkan dari modul praktikum KB Sistem Pakar 2 pertemuan 5.

2. Inference Engine : Logika penalaran yang diterapkan adalah Forward Chaining. Mesin inferensi akan bekerja dengan mengumpulkan fakta-fakta dari jawaban pengguna, kemudian melakukan validasi menggunakan operasi logika AND melalui fungsi bawaan all(). Keputusan atau diagnosa final hanya akan muncul apabila daftar gejala yang dialami pengguna mencakup seluruh kriteria gejala yang ditentukan pada basis pengetahuan.

3. User Interface : Aplikasi dikembangkan menggunakan Tkinter untuk menciptakan antarmuka berbasis grafis (GUI) yang interaktif. Alur interaksi dimulai dengan instruksi awal, diikuti oleh serangkaian pertanyaan gejala yang dijawab melalui kontrol tombol dinamis. Hasil analisis akhir disampaikan kepada pengguna secara formal melalui komponen messagebox.

Melalui implementasi ini, sistem mampu mengolah 37 indikator gejala klinis untuk mengidentifikasi 23 potensi penyakit THT. Struktur kode dengan pemanfaatan dictionary tidak hanya membuat program berjalan efisien, tetapi juga memudahkan proses pemeliharaan data jika nanti terdapat penambahan aturan medis baru.

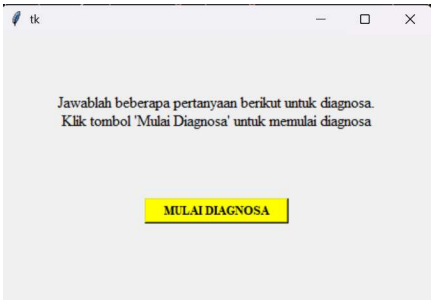
```
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox

database_tht = {
    "Tonsilitis": {"gejala": ["G37", "G12", "G5", "G27", "G6",
"G21"]},
    "Sinusitis Maksilaris": {"gejala": ["G37", "G12", "G27",
"G17", "G33", "G36", "G29"]},
    "Sinusitis Frontalis": {"gejala": ["G37", "G12", "G27",
"G17", "G33", "G36", "G21", "G26"]},
    "Sinusitis Edmoidalis": {"gejala": ["G37", "G12", "G27",
"G17", "G33", "G36", "G21", "G30", "G13", "G26"]},
    "Sinusitis Sfenoidalis": {"gejala": ["G37", "G12", "G27",
"G17", "G33", "G36", "G29", "G7"]},
    "Abses Peritonsiler": {"gejala": ["G37", "G12", "G6",
"G15", "G2", "G29", "G10"]},
    "Faringitis": {"gejala": ["G37", "G5", "G6", "G7",
"G15"]},
    "Kanker laring": {"gejala": ["G5", "G27", "G6", "G15",
"G2", "G19", "G1"]},
    "Deviasi Septum": {"gejala": ["G37", "G17", "G20", "G8",
"G18", "G25"]},
    "Laringitis": {"gejala": ["G37", "G5", "G15", "G16",
"G32"]},
    "Kanker Leher dan Kepala": {"gejala": ["G5", "G22", "G8",
"G28", "G3", "G11"]},
    "Otitis Media Akut": {"gejala": ["G37", "G20", "G35",
"G31"]},
    "Contact Ulcers": {"gejala": ["G5", "G2"]},
    "Abses Parafaringeal": {"gejala": ["G5", "G16"]},
    "Barotitis Media": {"gejala": ["G12", "G20"]},
    "Kanker Nasofaring": {"gejala": ["G17", "G8"]},
    "Kanker Tonsil": {"gejala": ["G6", "G29"]},
    "Neuronitis Vestibularis": {"gejala": ["G35", "G24"]},
    "Meniere": {"gejala": ["G20", "G35", "G14", "G4"]},
    "Tumor Syaraf Pendengaran": {"gejala": ["G12", "G34",
"G23"]},
    "Kanker Leher Metastatik": {"gejala": ["G29"]},
    "Osteosklerosis": {"gejala": ["G34", "G9"]},
    "Vertigo Postular": {"gejala": ["G24"]}
```

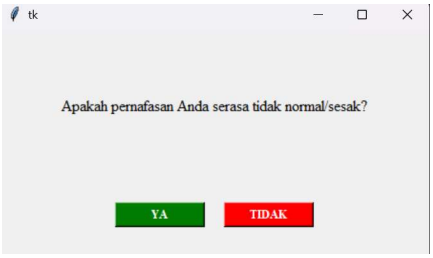
```
}

daftar_gejala = [
    ("G1", "Apakah pernafasan Anda serasa tidak
normal/sesak?"),
    ("G2", "Apakah suara Anda menjadi serak atau parau?"),
    ("G3", "Apakah terdapat perubahan kondisi pada tekstur
kulit Anda?"),
    ("G4", "Apakah telinga Anda terasa tersumbat atau
penuh?"),
    ("G5", "Apakah Anda merasa sakit saat sedang berbicara
atau menelan?"),
    ("G6", "Apakah tenggorokan Anda terasa nyeri?"),
    ("G7", "Apakah Anda merasakan sakit pada area leher?"),
    ("G8", "Apakah terjadi pendarahan (mimisan) pada
hidung?"),
    ("G9", "Apakah Anda mendengar suara berdenging di
telinga"),
    ("G10", "Apakah produksi air liur Anda keluar secara
terus-menerus?"),
    ("G11", "Apakah terdapat perubahan nada atau kualitas
suara pada suara Anda?"),
    ("G12", "Apakah Anda sedang menderita sakit kepala?"),
    ("G13", "Apakah Anda merasa nyeri di bagian pinggir
hidung?"),
    ("G14", "Apakah Anda mengalami serangan pusing berputar
(vertigo)?"),
    ("G15", "Apakah ada pembengkakan kelenjar getah bening?"),
    ("G16", "Apakah area Leher Anda nampak membengkak?"),
    ("G17", "Apakah saluran hidung Anda terasa tersumbat?"),
    ("G18", "Apakah Anda memiliki riwayat infeksi sinus?"),
    ("G19", "Apakah terjadi penurunan berat badan secara
signifikan?"),
    ("G20", "Apakah Anda merasakan nyeri di bagian telinga?"),
    ("G21", "Apakah selaput lendir Anda terlihat kemerahan?"),
    ("G22", "Apakah Anda merasa ada benjolan di area leher?"),
    ("G23", "Apakah tubuh Anda merasa goyah atau tidak
seimbang saat berdiri?"),
    ("G24", "Apakah bola mata Anda bergerak secara tidak
sengaja?"),
```

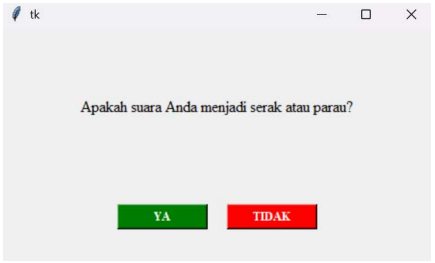
```
    ("G25", "Apakah Anda merasakan nyeri di area wajah?"),
    ("G26", "Apakah dahi Anda terasa sakit atau tertekan?"),
    ("G27", "Apakah Anda mengalami gangguan batuk?"),
    ("G28", "Apakah ada pertumbuhan jaringan asing di dalam
mulut Anda?"),
    ("G29", "Apakah terdapat benjolan yang muncul di leher
Anda?"),
    ("G30", "Apakah ada rasa sakit di antara kedua mata
Anda?"),
    ("G31", "Apakah terjadi peradangan pada bagian gendang
telinga Anda?"),
    ("G32", "Apakah tenggorokan Anda terasa gatal atau tidak
nyaman?"),
    ("G33", "Apakah hidung Anda terus mengeluarkan lendir
(meler)?"),
    ("G34", "Apakah fungsi pendengaran Anda menurun (tuli)?"),
    ("G35", "Apakah Anda merasakan mual atau keinginan untuk
muntah?"),
    ("G36", "Apakah tubuh Anda terasa sangat letih dan tidak
bertenaga?"),
    ("G37", "Apakah suhu tubuh Anda meningkat (demam)?")
]

class AplikasiPakarTHT:
    def __init__(self, root):
        self.root = root
        self.root.title = ("Sistem Pakar Diagnosa Penyakit
THT")
        self.gejala_user = []
        self.index_tanya = 0

        self.label_tanya = tk.Label(root,
        text="Jawablah beberapa pertanyaan berikut untuk
diagnosa.\nKlik tombol 'Mulai Diagnosa' untuk memulai
diagnosa",
        font=("Times New Roman", 12), wraplength=350,
height=6)
        self.label_tanya.pack(pady=20)
```

```
        self.btn_mulai = tk.Button(root, text="MULAI
DIAGNOSA", width=20, bg="yellow", font=("Times New Roman", 10,
"bold"), command=self.start)
        self.btn_mulai.pack(pady=10)

        self.frame_tombol = tk.Frame(root)
        self.btn_ya = tk.Button(self.frame_tombol, text="YA",
width=12, bg="green", fg="white", font=("Times New Roman", 10,
"bold"), command=lambda: self.next('y'))
        self.btn_tidak = tk.Button(self.frame_tombol,
text="TIDAK", width=12, bg="red", fg="white", font=("Times New
Roman", 10, "bold"), command=lambda: self.next('t'))
        self.btn_ya.pack(side=tk.LEFT, padx=10)
        self.btn_tidak.pack(side=tk.LEFT, padx=10)

    def start(self):
        self.gejala_user = []
        self.index_tanya = 0
        self.btn_mulai.pack_forget()
        self.frame_tombol.pack(pady=20)
        self.update_pertanyaan()

    def update_pertanyaan(self):
        if self.index_tanya < len(daftar_gejala):
            _, teks = daftar_gejala[self.index_tanya]
            self.label_tanya.config(text=teks)
        else:
            self.show_result()

    def next(self, resp):
        if resp == 'y':
            kode_gejala = daftar_gejala[self.index_tanya][0]
            self.gejala_user.append(kode_gejala)

        self.index_tanya += 1
        self.update_pertanyaan()

    def show_result(self):
        hasil_diagnosa = []
```

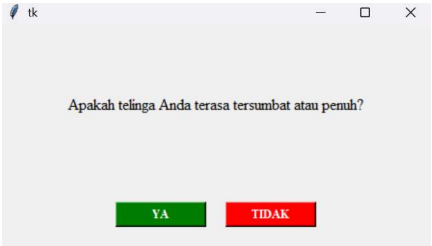
```
        for penyakit, data in database_tht.items():
            if all(g in self.gejala_user for g in
data["gejala"]):
                hasil_diagnosa.append(penyakit)

        if hasil_diagnosa:
            pesan = "Hasil Analisis Sistem:\n\nAnda
kemungkinan menderita:\n• " + "\n• ".join(hasil_diagnosa)
        else:
            pesan = "Sistem tidak menemukan penyakit yang
sesuai dengan kombinasi gejala Anda."

        messagebox.showinfo("Hasil Diagnosa Akhir", pesan)

        self.frame_tombol.pack_forget()
        self.btn_mulai.pack(pady=10)
        self.label_tanya.config(text="Diagnosa selesai. Tekan
tombol untuk memulai ulang.")

if __name__ == "__main__":
    root = tk.Tk()
    root.geometry("450x350")
    app = AplikasiPakarTHT(root)
    root.mainloop()
```

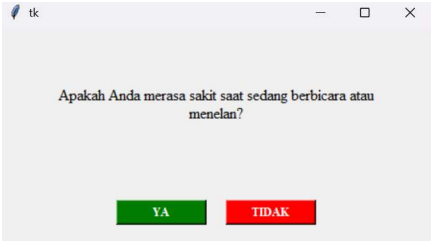

tk
Jawablah beberapa pertanyaan berikut untuk diagnosa.
Klik tombol 'Mulai Diagnosa' untuk memulai diagnosa
MULAI DIAGNOSA


tk
Apakah pernafasan Anda serasa tidak normal/sesak?
YA
TIDAK

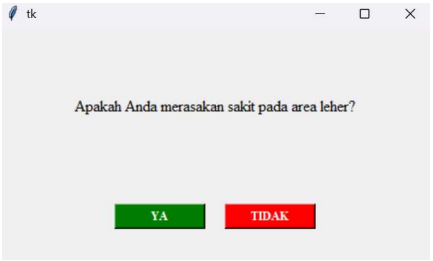

tk
Apakah suara Anda menjadi serak atau parau?
YA
TIDAK

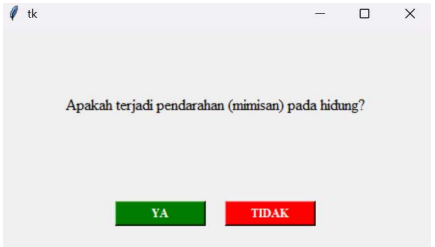
tk
Apakah terdapat perubahan kondisi pada tekstur kulit Anda?
YA
TIDAK


tk
Apakah telinga Anda terasa tersumbat atau penuh?
YA
TIDAK

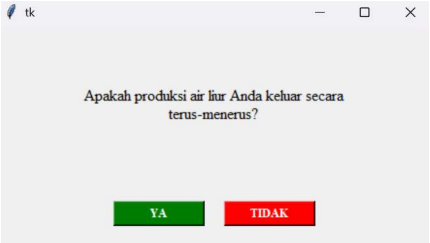

tk
Apakah Anda merasa sakit saat sedang berbicara atau menelan?
YA
TIDAK

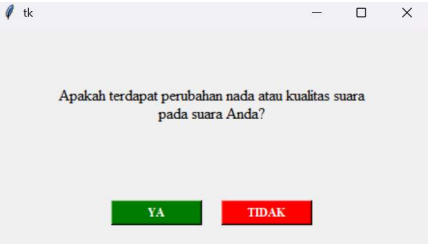
tk
Apakah tenggorokan Anda terasa nyeri?
YA
TIDAK

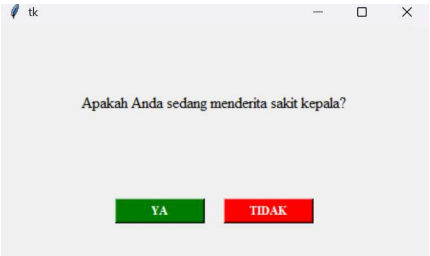

tk
Apakah Anda merasakan sakit pada area leher?
YA
TIDAK

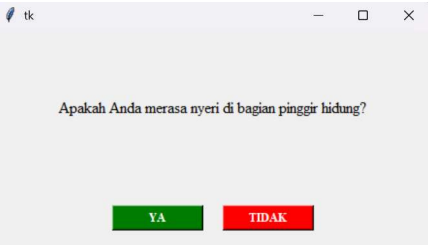

tk
Apakah terjadi pendarahan (mimisan) pada hidung?
YA
TIDAK

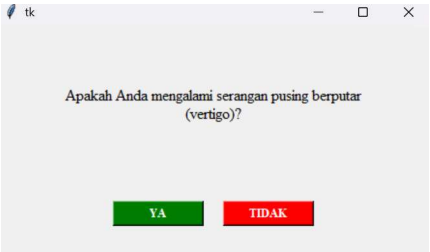
tk
Apakah Anda mendengar suara berdenging di telinga
YA
TIDAK

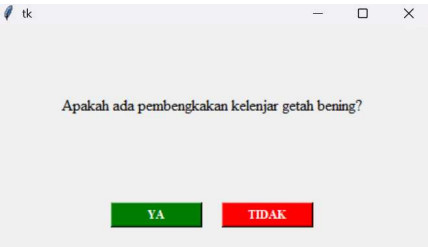

tk
Apakah produksi air liur Anda keluar secara terus-menerus?
YA
TIDAK

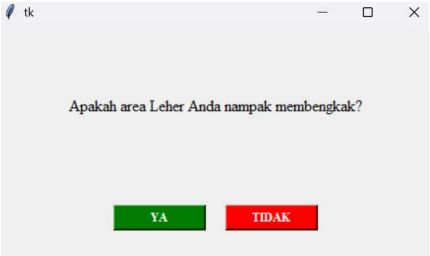

tk
Apakah terdapat perubahan nada atau kualitas suara pada suara Anda?
YA
TIDAK

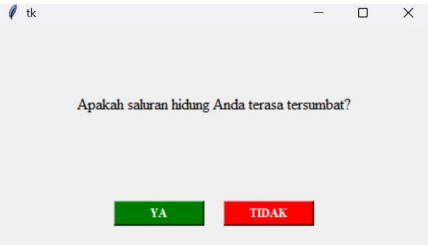

tk
Apakah Anda sedang menderita sakit kepala?
YA
TIDAK

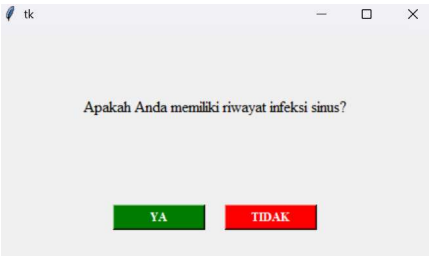

tk
Apakah Anda merasa nyeri di bagian pinggir hidung?
YA
TIDAK

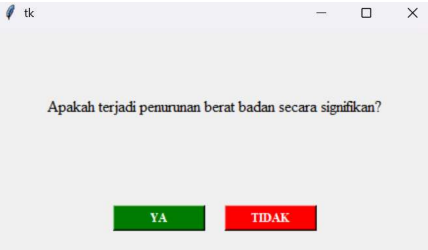

tk
Apakah Anda mengalami serangan pusing berputar (vertigo)?
YA
TIDAK

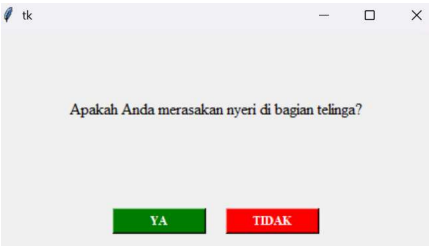

tk
Apakah ada pembengkakan kelenjar getah bening?
YA
TIDAK

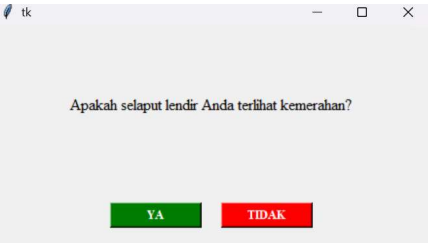

tk
Apakah area Leher Anda nampak membengkak?
YA
TIDAK

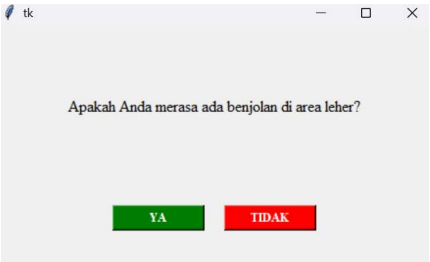

tk
Apakah saluran hidung Anda terasa tersumbat?
YA
TIDAK

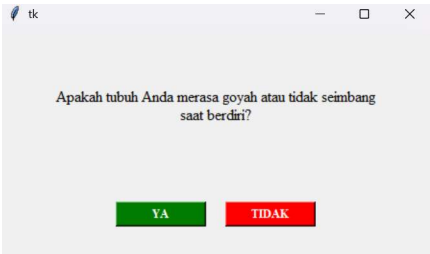

tk
Apakah Anda memiliki riwayat infeksi sinus?
YA
TIDAK

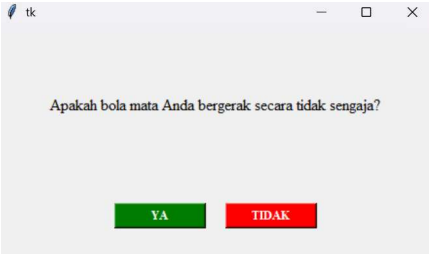

tk
Apakah terjadi penurunan berat badan secara signifikan?
YA
TIDAK

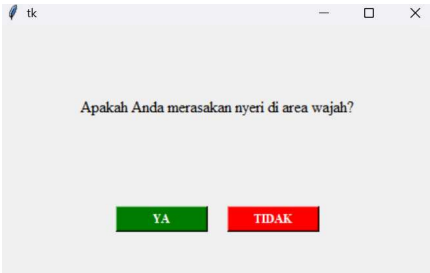

tk
Apakah Anda merasakan nyeri di bagian telinga?
YA
TIDAK

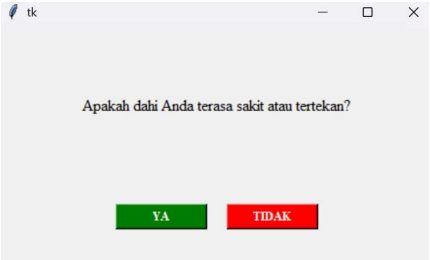

tk
Apakah selaput lendir Anda terlihat kemerahan?
YA
TIDAK

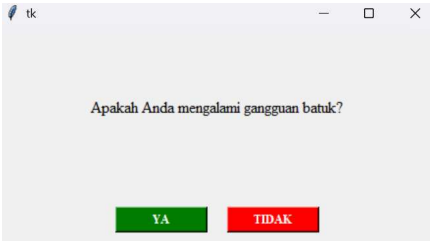

tk
Apakah Anda merasa ada benjolan di area leher?
YA
TIDAK

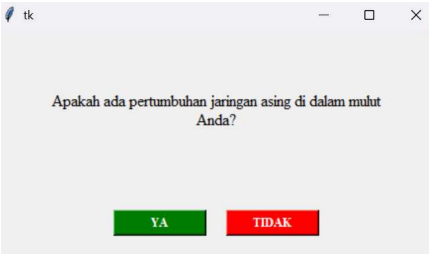

tk
Apakah tubuh Anda merasa goyah atau tidak seimbang saat berdiri?
YA
TIDAK

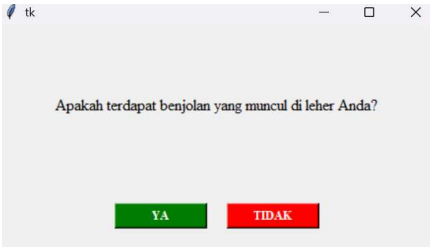

tk
Apakah bola mata Anda bergerak secara tidak sengaja?
YA
TIDAK

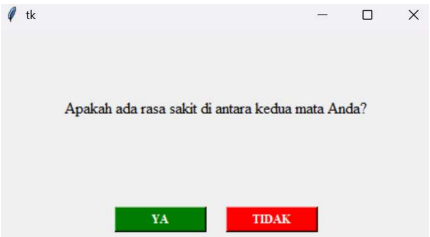

tk
Apakah Anda merasakan nyeri di area wajah?
YA
TIDAK

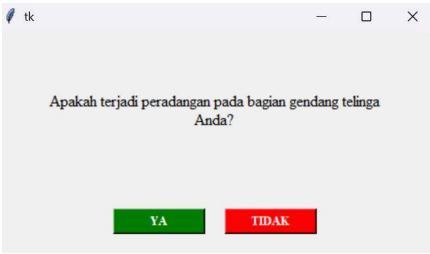

tk
Apakah dahi Anda terasa sakit atau tertekan?
YA
TIDAK

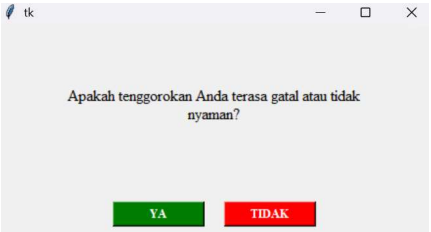

tk
Apakah Anda mengalami gangguan batuk?
YA
TIDAK

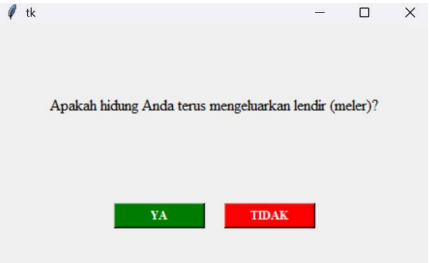

tk
Apakah ada pertumbuhan jaringan asing di dalam mulut Anda?
YA
TIDAK

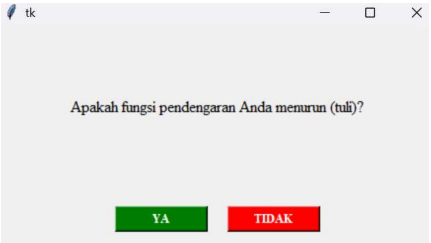

tk
Apakah terdapat benjolan yang muncul di leher Anda?
YA
TIDAK

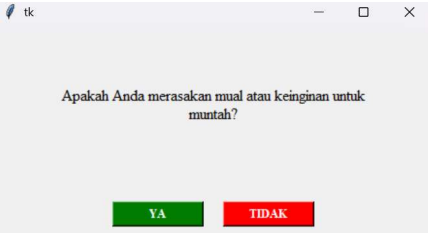

tk
Apakah ada rasa sakit di antara kedua mata Anda?
YA
TIDAK

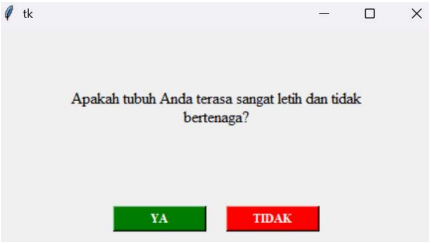

tk
Apakah terjadi peradangan pada bagian gendang telinga Anda?
YA
TIDAK


tk
Apakah tenggorokan Anda terasa gatal atau tidak nyaman?
YA
TIDAK

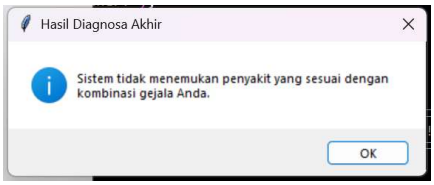

tk
Apakah hidung Anda terus mengeluarkan lendir (meler)?
YA
TIDAK

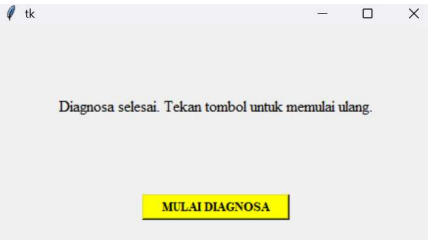

tk
Apakah fungsi pendengaran Anda menurun (tuli)?
YA
TIDAK

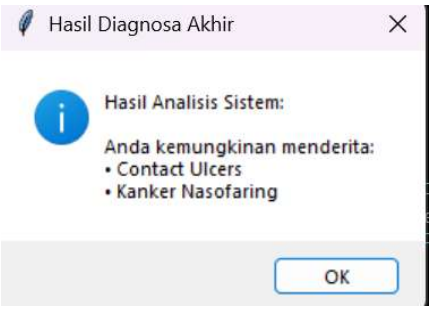

tk
Apakah Anda merasakan mual atau keinginan untuk muntah?
YA
TIDAK


tk
Apakah tubuh Anda terasa sangat letih dan tidak bertenaga?
YA
TIDAK

tk
Apakah suhu tubuh Anda meningkat (demam)?
YA
TIDAK


Hasil Diagnosa Akhir
Sistem tidak menemukan penyakit yang sesuai dengan kombinasi gejala Anda.
OK


tk
Diagnosa selesai. Tekan tombol untuk memulai ulang.
MULAI DIAGNOSA


Hasil Diagnosa Akhir
Hasil Analisis Sistem:
Anda kemungkinan menderita:
• Contact Ulcers
• Kanker Nasofaring
OK